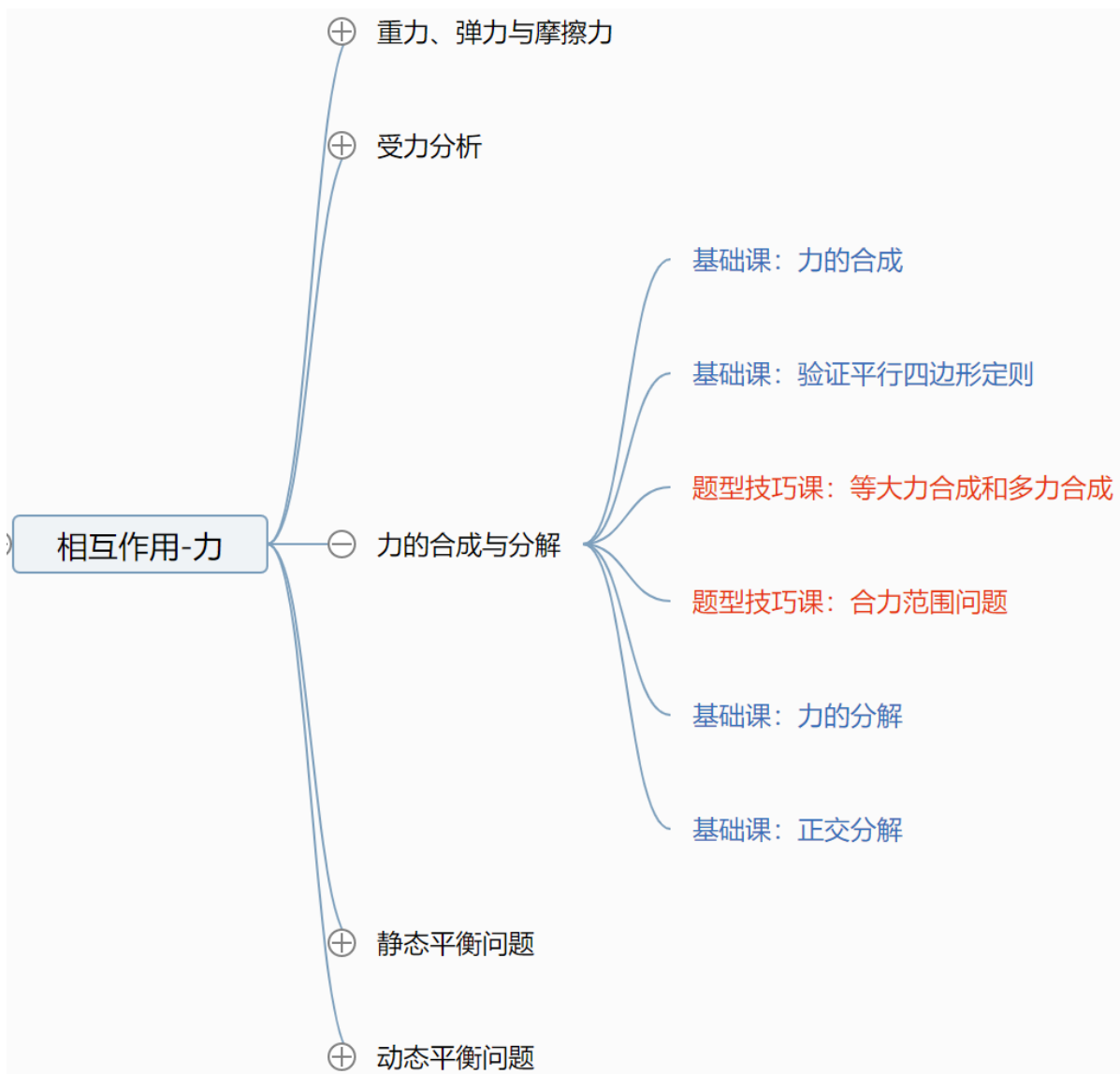


必修1 系统课No.45

基础课

验证平行四边形定则

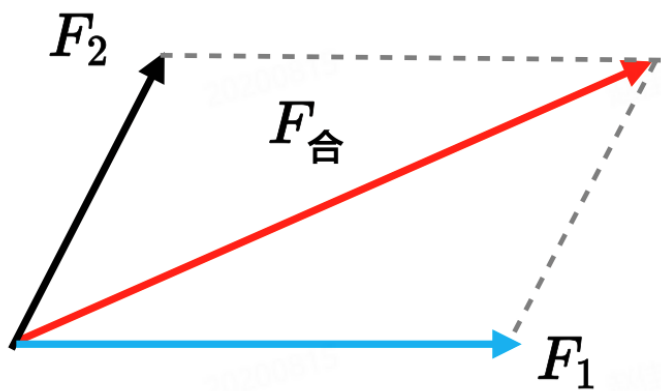
有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

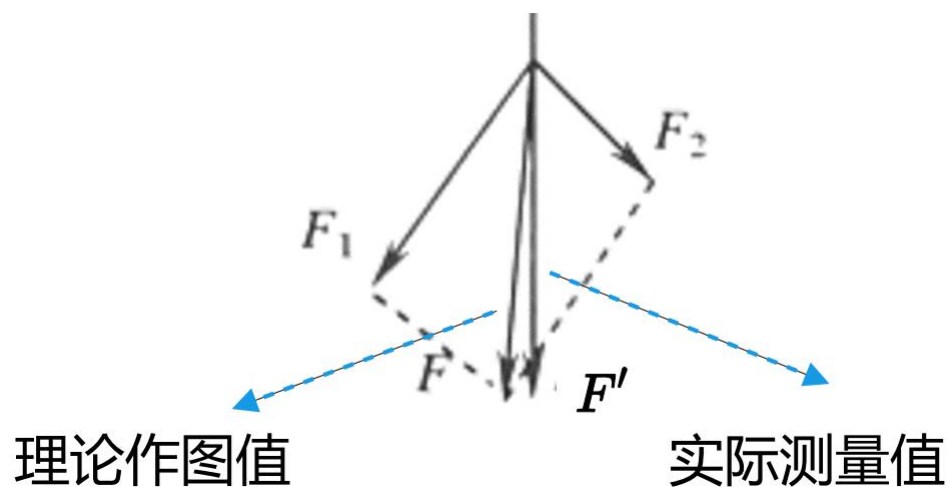
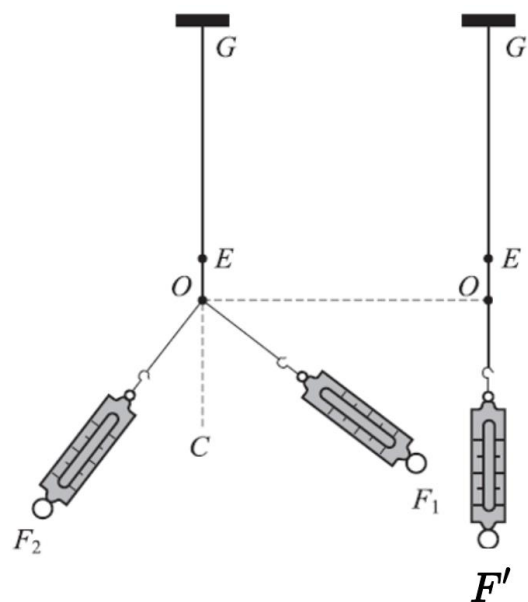
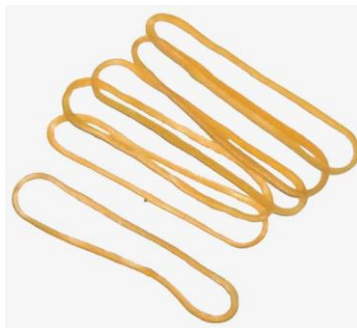
实验目的

验证力的平行四边形定则



实验方法

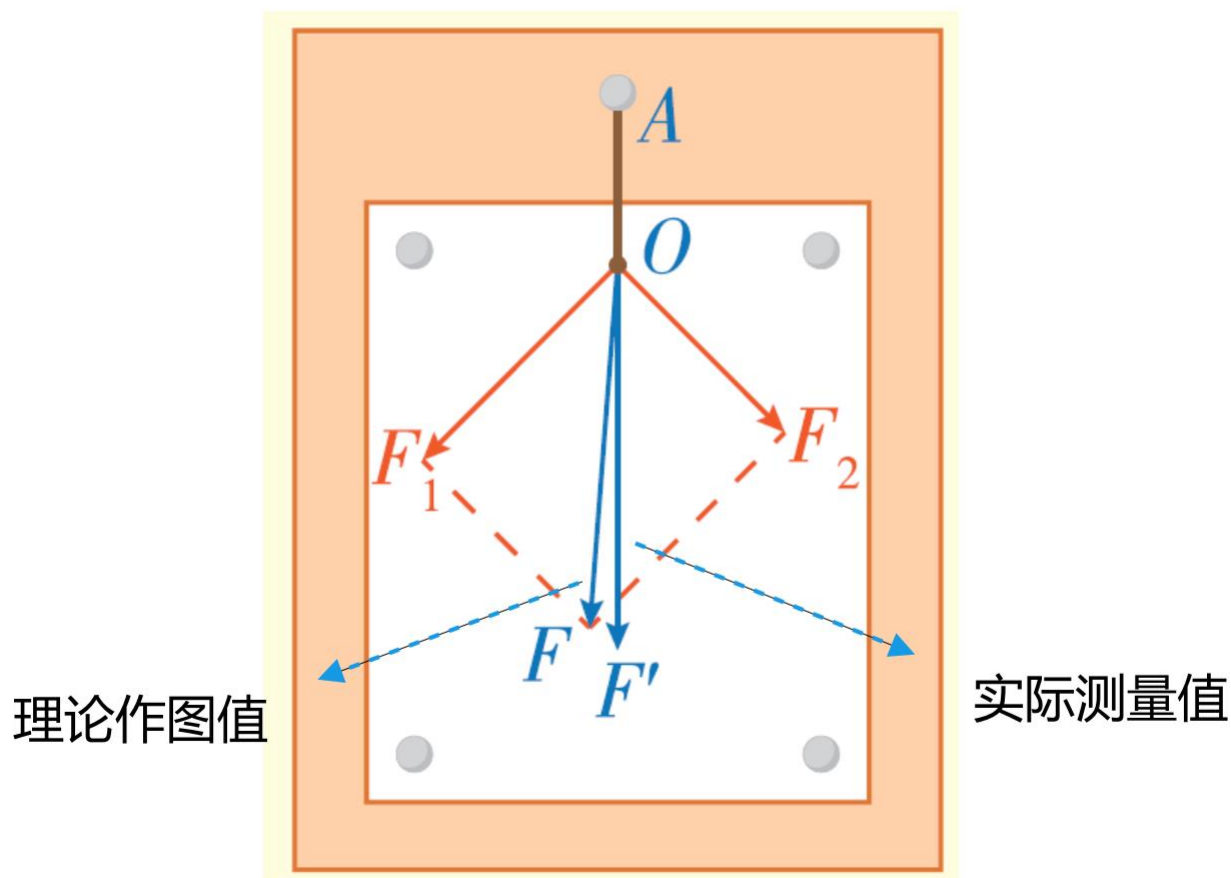
等效替代



在误差范围内，合力理论值与实际测量值重合

实验结果

单个测力计拉，合力的**实际测量值**一定与橡皮条共线
两个测力计拉，合力的**理论作图值**与橡皮条不共线



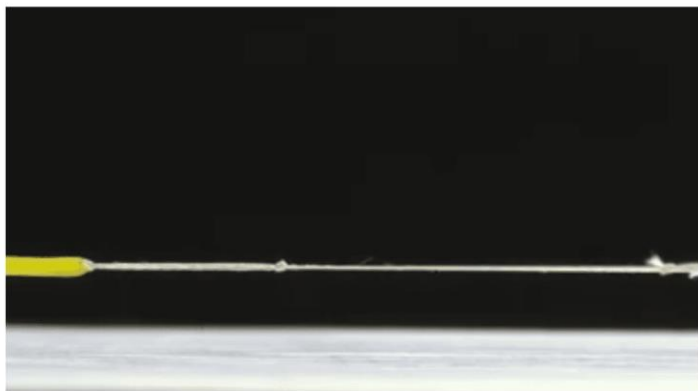
注意事项

水平面内实验，避免重力产生影响。测力计水平调零

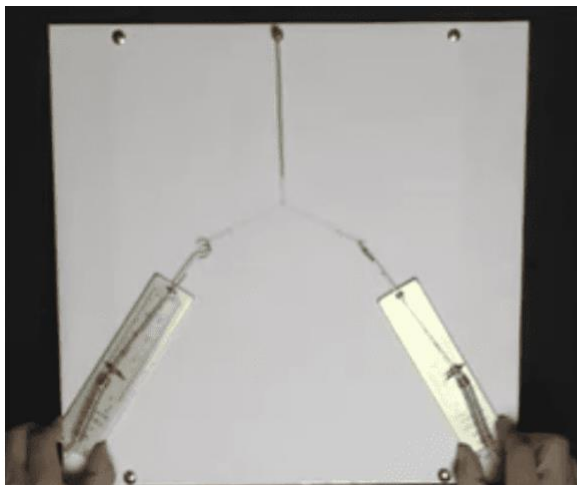


注意事项

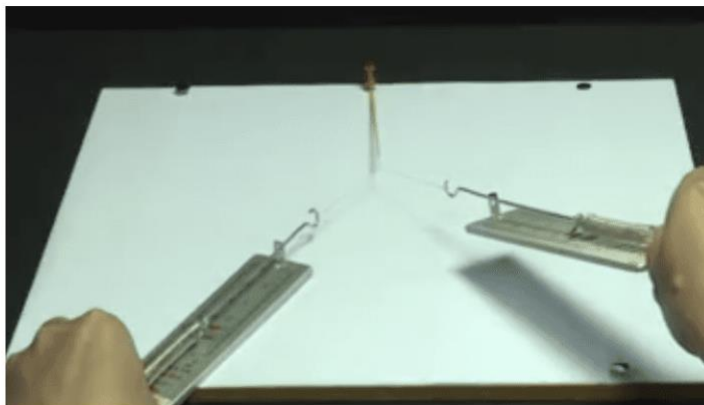
绳与测力计共线，且实验中线与纸面平行



✓



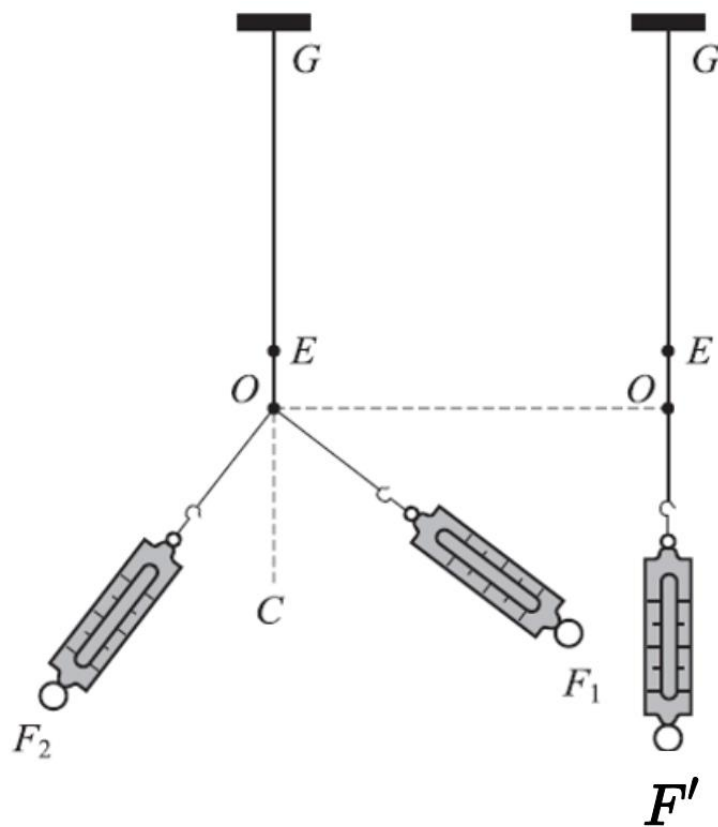
✗



✗

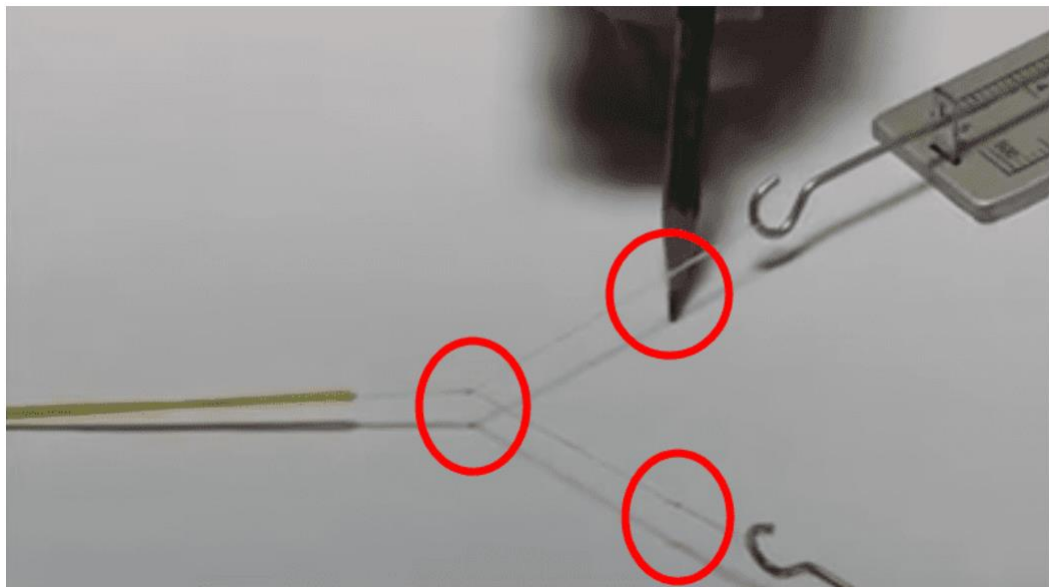
注意事项

在一次实验中，结点位置要保持不变



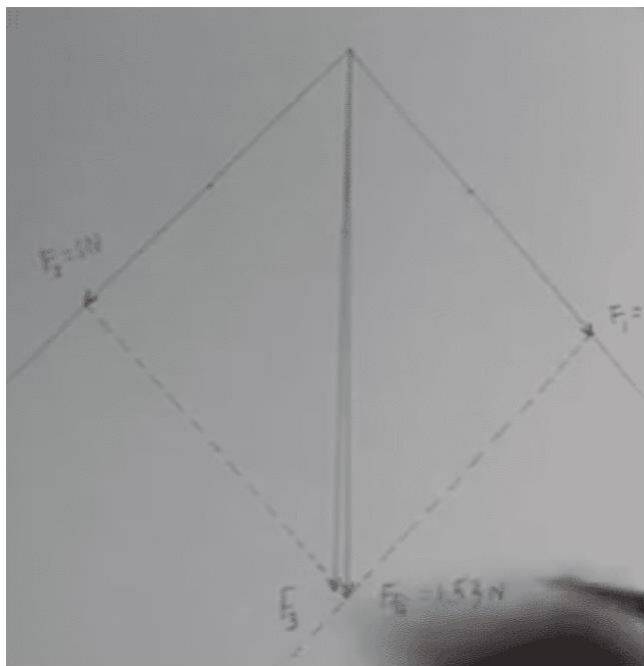
注意事项

为了力的方向作图更准确，绳子要适当长些



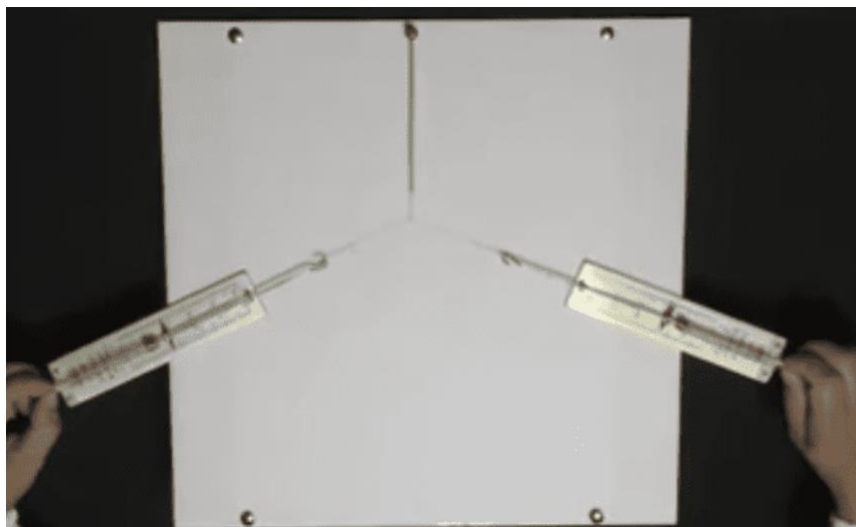
注意事项

为了降低作图误差，力的大小要适当大，图示要适当大

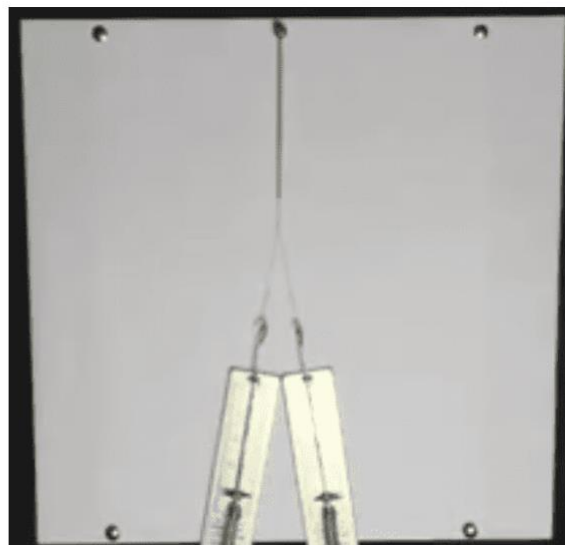


注意事项

夹角大小适中，不宜过大过小（一般 60° - 120° ）



×



×

关于“探究力的合成的平行四边形定则”的实验，下列说法中正确的是（
）

- A. 实验中弹簧秤的轴线必须与纸面平行
- B. 用两个弹簧秤和用一个弹簧秤拉橡皮筋时，结点不必拉到同一点
- C. 弹簧秤应先在竖直方向进行调零
- D. 若作图求出的合力与用一个弹簧测力计拉橡皮筋时测出的合力方向不在一条直线上，则一定是实验步骤错误

在《验证力的平行四边形定则》的实验中，下述哪些方法可减少实验误差()

A. 两个分力 F_1 和 F_2 间的夹角要尽量大一些

B. 两个分力 F_1 和 F_2 的大小要适当大一些

C. 拉橡皮筋的细绳套要稍长一些

D. 实验中，弹簧秤必须与木板平行，读数时视线要正对弹簧秤的刻度

高考真题-2018·天津

某研究小组做“验证力的平行四边形定则”实验，所有器材有：方木板一块，白纸，量程为5N的弹簧测力计两个，橡皮条（带两个较长的细绳套），刻度尺，图钉（若干个）。

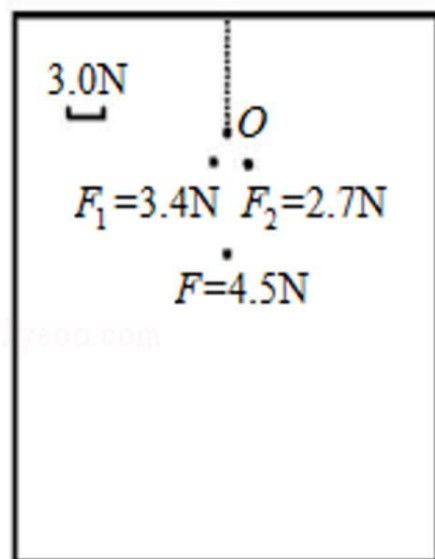
①具体操作前，同学们提出了如下关于实验操作的建议，其中正确的有_____

。

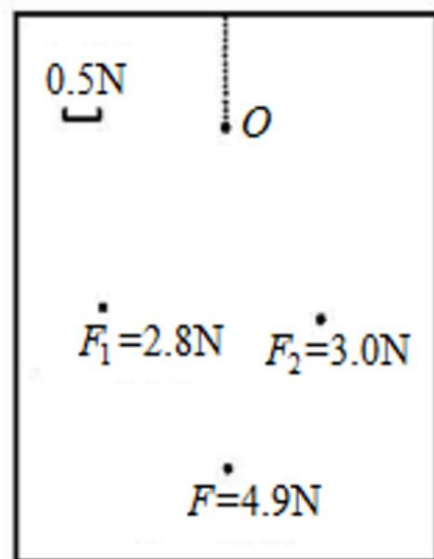
- A. 橡皮条应和两绳套夹角的角平分线在一条直线上
- B. 重复实验再次进行验证时，结点O的位置可以与前一次不同
- C. 使用测力计时，施力方向应沿测力计轴线；读数时视线应正对测力计刻度
- D. 用两个测力计互成角度拉橡皮条时的拉力必须都小于只用一个测力计的拉力

高考真题-2018·天津

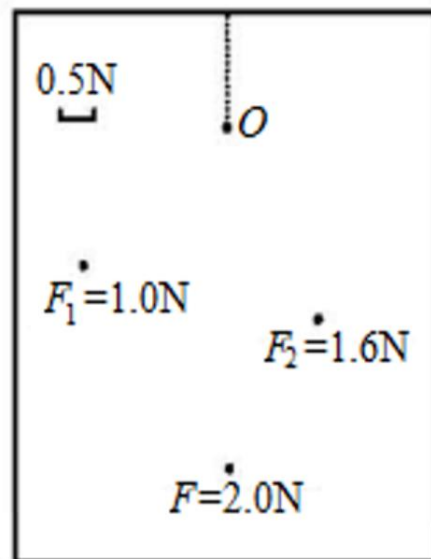
②该小组的同学用同一套器材做了四次实验，白纸上留下的标注信息有结点位置 O 、力的标度、分力和合力的大小及表示力的作用线的点，如下图所示。其中对于提高实验精度最有利的是_____。



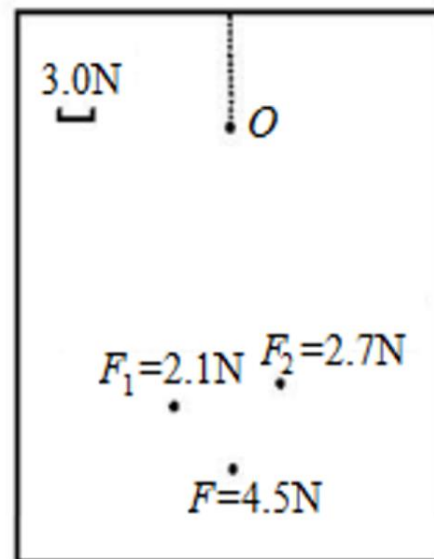
A



B



C



D

“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示，其中A为固定橡皮筋的图钉，O为橡皮筋与细绳的结点，OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。

(1) 图乙中的F与F' 两力中，方向一定沿AO方向的是_____。

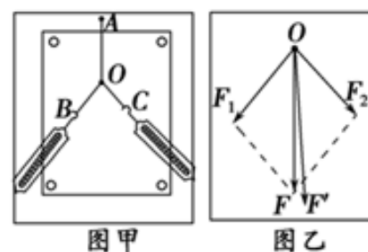
(2) 本实验采用的科学方法是_____。

- A. 理想实验法
- B. 等效替代法
- C. 控制变量法
- D. 建立物理模型法

(3) 某同学在做该实验时认为：

- A. 拉橡皮条的细绳长一些，实验效果较好
- B. 拉橡皮条时，弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行
- C. 橡皮条弹性要好，拉结点到达某一位置O时，拉力要适当大些，且拉力 F_1 和 F_2 的夹角越大越好
- D. 在实验中O点位置不能变
- E. 细绳可以用弹性绳代替

其中不正确的是_____（填入相应的字母）。



对角线的一定是理论作图值

打卡时刻

评论
“已打卡”

实验方法：

等效替代

实验结果：

真实值一定共线，理论值不共线

注意事项：

- 1.面要水平，线要平行于面
- 2.两次结点位置不能变
- 3.绳要长，力要大，图示要大，角度适中

下节预告

等大力合成和多力合成

关注UP，物理上分！